

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

수용액의 산성도는 용액 속 수소 이온의 농도가 커질수록 작은 값을 갖는 수치이다. 수소 이온의 농도가 10배가 될 때마다 산성도는 1씩 작아진다. 물에 녹아 자신이 가진 수소 이온의 일부만을 ㉠방출하는 산을 약산이라 하며, 약산이 수소 이온 하나를 잃은 상태의 입자를 그 약산의 짝염기라 한다. 약산만 녹아 있는 용액에 소량의 염기를 넣으면 산성도가 크게 달라진다. 하지만 약산과 그 짝염기가 모두 충분한 양으로 함께 녹아 있는 용액에서는 같은 양의 염기를 넣어도 산성도가 거의 달라지지 않는다. 이러한 용액을 완충 용액이라 하고, 외부에서 더해진 산이나 염기의 영향을 상쇄하는 이 성질을 완충 작용이라 한다.

약산과 짝염기는 수소 이온의 이동에 의해 서로 전환되는 관계에 있다. 약산이 수소 이온을 잃으면 짝염기가 되고, 짝염기가 수소 이온을 받으면 약산이 된다. 완충 용액에 강한 산을 넣으면 유입된 수소 이온의 대부분은 짝염기와 결합하여 약산으로 전환된다. 따라서 짝염기는 첨가된 산의 양만큼 줄고 약산은 그만큼 ㉡증가한다. 반대로 강한 염기를 넣으면 그 염기가 약산에서 수소 이온을 빼앗아 자신은 물이 되고 약산은 짝염기로 전환되므로, 약산이 줄고 짝염기가 늘어난다. 어느 경우에도 한 성분이 다른 성분으로 전환될 뿐이어서 두 성분의 농도를 합한 총량은 달라지지 않는다. 다만 이는 첨가된 산이나 염기의 양이 그로 인해 소모되는 성분의 양보다 적을 때에 한하여 성립한다.

완충 용액의 산성도는 두 성분의 절대적인 농도가 아니라 약산의 농도에 대한 짝염기의 농도의 비에 의해서만 정해진다. 약산은 저마다 고유한 기준 산성도를 ㉢가지고 있는데, 이는 두 성분의 농도가 같아 그 비가 1일 때의 산성도이다. 비가 10배가 될 때마다 산성도는 1씩 커지고, 10분의 1이 될 때마다 1씩 작아진다. 이와 달리 완충 용량, 즉 산성도를 1만큼 변화시키는 데 필요한 산이나 염기의 최소 첨가량은 두 성분의 총량과 비에 의해 함께 정해진다. 비가 같다면 총량이 큰 쪽이 완충 용량이 크고, 총량이 같다면 비가 1에 가까운 쪽이 완충 용량이 크다. 같은 양의 산을 넣더라도 비가 1에서 멀어져 있는 용액에서는 양이 적은 쪽 성분이 차지하는 몫이 작아, 그 성분이 소모되면서 비가 몇 배로 달라지고 산성도의 변화도 그만큼 커지기 때문이다.

완충 용액에 물을 더하면 두 성분의 농도가 같은 비율로 작아지므로 비는 그대로 유지된다. 따라서 희석된 용액의 산성도는 희석 전과 같으나, 총량이 줄어든 만큼 완충 용량은 작아진다. 다만 극단적으로 묽어져 두 성분의 농도가 물 자체가 내놓는 수소 이온의 농도에 견줄 만큼 작아지면 그 기여를 무시할 수 없어, 산성도는 비가 지시하는 값에서 중성 쪽으로 밀린다. 한편 첨가량이 그로 인해 소모되는 성분의 양을 넘어서면 그 성분은 고갈되고, 넘어서는 만큼의 수소 이온이나 염기는 전환되지 못한 채 용액에 그대로 남아 산성도를 급격히 바꾼다. 두 성분 중 하나가 남아 있지 않은

용액은 더 이상 완충 용액이 아니어서 완충 작용은 ㉣상실된다.

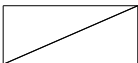
혈액이나 효소 반응을 다루는 실험 용액처럼 산성도가 좁은 범위에서 유지되어야 하는 계에서는, 유지하려는 산성도와 기준 산성도가 가까운 약산을 ㉤선택한 뒤 두 성분의 비를 그 산성도에 맞추고 총량까지 함께 키운다. 비만 맞추고 총량이 작으면 목표한 산성도를 얻더라도 적은 양의 첨가에 산성도가 흔들리며, 총량을 키우더라도 비가 목표 산성도에 맞지 않으면 유지되는 산성도 자체가 목표에서 벗어난다. 총량은 성분의 용해 한계와 그 성분이 계에 미치는 영향에 의해 제약되므로 무한정 키울 수는 없다.

1. 밑줄의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 약산만 녹아 있는 용액은 완충 용액에 비해 소량의 염기 첨가에 따른 산성도 변화가 크다.
- ② 완충 용액의 산성도는 두 성분의 총량이 아니라 약산과 짝염기의 농도 비에 의해 정해진다.
- ③ 두 성분의 비가 같은 두 완충 용액 중에서는 총량이 큰 쪽이 산성도를 1만큼 변화시키는 데 더 많은 산을 필요로 한다.
- ④ 산성도가 좁은 범위에서 유지되어야 하는 계에서는 유지하려는 산성도와 기준 산성도가 가까운 약산이 쓰인다.
- ⑤ 완충 용액에 강한 염기를 넣으면 약산이 짝염기로 전환되므로 짝염기의 농도가 작아진다.

2. 밑줄을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 완충 용액에 소량의 강한 산을 넣으면 짝염기가 늘어나 산성도가 커지겠군.
- ② 짝염기의 농도가 약산의 농도의 100배인 완충 용액은, 총량이 같고 두 성분의 농도가 서로 같은 완충 용액보다 산성도가 2만큼 크고 완충 용량은 작겠군.
- ③ 완충 용액을 물로 묽힐수록 두 성분의 비가 커져 완충 용량도 함께 커지겠군.
- ④ 첨가한 산의 양이 짝염기의 양보다 적다면 그 용액의 산성도는 첨가 전과 완전히 같은 값으로 유지되겠군.
- ⑤ 기준 산성도가 서로 다른 두 약산으로 각각 만든 완충 용액이라도 각 용액에서 두 성분의 농도가 서로 같다면 두 용액의 산성도는 같겠군.



3. 윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은? [3점]

— <보기> —
기준 산성도가 5인 약산 X와 그 짝염기 Y를 녹여 만든 완충 용액 갑, 을, 병이 있다. 갑은 X와 Y의 농도가 각각 0.10으로 서로 같고, 병은 X의 농도가 0.18, Y의 농도가 0.02이며, 갑과 병의 부피는 같다. 을은 갑에 같은 부피의 물을 더해 만든 것이다. 세 용액 각각에 같은 농도가 되도록 강한 산을 첨가하였다. (단, 첨가한 산의 양은 각 용액에 들어 있는 Y의 양보다 적으며, 온도는 일정하고 물 자체가 내놓는 수소 이온의 기여는 고려하지 않는다.)

- ① 을은 갑과 두 성분의 비가 같으므로, 산을 첨가하기 전 을의 산성도는 갑과 마찬가지로 5이겠군.
- ② 병은 짝염기의 농도가 약산의 농도보다 작으므로, 산을 첨가하기 전 병의 산성도는 갑의 산성도보다 작겠군.
- ③ 갑과 병은 두 성분의 총량이 서로 같으므로, 산을 첨가한 뒤 두 용액의 산성도 변화량도 서로 같겠군.
- ④ 을은 갑보다 두 성분의 총량이 작으므로, 산을 첨가한 뒤 산성도의 변화량은 을이 갑보다 크겠군.
- ⑤ 병에 첨가한 산의 양이 병에 들어 있는 Y의 양을 넘어섰다면, 넘어선 만큼의 수소 이온이 전환되지 못해 병의 산성도가 급격히 작아졌겠군.

4. 문맥상 ㉠~㉥를 바꾸어 쓴 말로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠: 배출(排亨)하는
- ② ㉡: 확장(擴張)된다
- ③ ㉢: 소지(所持)하는데
- ④ ㉣: 소멸(消滅)한다
- ⑤ ㉤: 선발(選拔)한

